동의대학교 제조 AI 교육 · 2팀 문학적인 기계

Factory Energy Copilot 대시보드 사용 가이드

주요 기능 · 꼭 알아둘 기능 · 사용법 · 판정 기준 | 2026-10-16 기준 최종본

과제

제공된 과거 전력 소비 데이터(2024-12-01 – 2025-04-29)를 학습하여 **2025년 5월 10일 00:00부터 5월 31일 00:00까지 시간대별 전력 사용량을 예측**하고, 설비별 이상치를 찾아 역할에 맞게 보여준다.

5월 예측 전력량	예측 전기요금	예측 오차 (MAE)	이상치
19,755 kWh	**356만 원**	**84.3 Wh**	**51건**
505시점 합계 · 하루 약 939 kWh	kWh × 180원	LightGBM · 시간당 평균 오차	5초 고전력 24 + 시간 급변 27

1. 한눈에 보기 — 메뉴·역할·데이터 흐름 2
2. 실행 방법 3
3. 홈 — 5월 예측·요금·탄소 4
4. 역할별 홈 — 에너지 관리 담당자 · 경영진 5
5. 이상치 모니터링 7
6. 설비별 분석 9
7. AI Copilot 10
8. 설정 11
9. 판정 기준·핵심 숫자 · 발표 예상 질문 12

1 한눈에 보기

왼쪽 메뉴 5개와 역할 3개로 움직인다. 역할을 바꾸면 보이는 메뉴·카드·패널이 바뀌고, 숫자는 모두 같은 산출물(artifacts)에서 나온다.

메뉴와 역할

메뉴	무엇을 보나	설비 관리	에너지 관리	경영진
홈	5월 시간대별 예측 그래프, 예측 전력량·요금·탄소, 경고 목록, 리포트 요약	●	●	●
이상치 모니터링	이상치 51건 요약, 설비 상태표, 이상치 타임라인, 두 탐지(시간 급변·5초 고전력) 상세	●	●	●
설비별 분석	설비별 전력 추이·비교, 부하 패턴, 3상 품질 지표 (학습 원본 실측)	●	●	—
AI Copilot	질문 답변(채팅), 역할별 브리핑, 숫자 출처표	●	●	●
설정	단가·탄소계수·탄소 가격, 이상 탐지 민감도(σ), 야간 시간대	●	●	—

역할	홈 상단 카드 5개	홈에 추가로 나오는 것
설비 관리 담당자 (기본)	예측 전력량 · 예측 최대 시간 · 이상치 · 이상·주의 설비 · 발견 설비	이상치 상위 설비 표
에너지 관리 담당자	예측 전력량 · 예측 요금 · 예측 탄소 · 예상 탄소비용 · 전력량 MAE	총비용 요약, 분석 플로우, 모델 비교표, 시간대 프로파일
경영진	예측 요금 · 예측 탄소 · 예상 탄소비용 · 예측 전력량 · 경고 건수	총비용 요약, 월간 경영 보고(전월 대비·감축 우선 검토)

데이터가 화면이 되기까지



단위: 데이터 전력량(Wh) ÷ 1,000 = kWh · 요금 = kWh × 180원 · 탄소 = kWh × 0.424 $kgCO_2$ · MAE는 Wh

2 실행 방법

처음 한 번 산출물(artifacts)을 만들고, 그 뒤에는 Streamlit 명령 하나로 켠다. 산출물과 원본 데이터, API 키는 git에 올리지 않는다.

매번 실행

```
cd "D-part/factory-energy-copilot"
.venv\Scripts\activate          (가상환경을 쓰는 경우)
python -m streamlit run src/app/app.py
```

브라우저에서 `http://localhost:8501` 이 열린다. 코드를 고친 뒤에는 서버를 껐다 켜야 반영된다(파일 감시를 꺼 두었다).

처음 한 번 — 산출물 만들기

1. `python scripts/bpart_interval.py --hourly "../../B-part_전력예측/audit_outputs/hourly_processed.csv"` — 예측구간(P5–P95)
2. `python scripts/import_bpart_forecast.py --src "../../B-part_전력예측/audit_outputs"` — B파트 LightGBM 예측·평가 가져오기
3. `python scripts/aggregate_raw_features.py --src "../../data/rtu_data_full_훈련용.csv"` — 원본 4.9GB를 설비×시간 특징으로 집계. 수십 분 걸리며, 멈추면 같은 명령을 다시 실행하면 이어서 진행(DONE이 나올 때까지)
4. `python scripts/detect_pattern_anomalies.py` — 시간 급변 탐지
5. C파트 결과 `c_part_2_88sigma_conditions.csv` 를 `artifacts/` 에 복사 — 5초 고전력 탐지

AI 답변(선택) — API 키

프로젝트 폴더에 `.env` 파일을 만들고 아래처럼 적는다. 키가 없으면 **규칙 기반 요약**으로 똑같이 동작한다(사이드바 하단에 상태 표시).

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini        (선택)
SLACK_WEBHOOK_URL=...            (선택, 현재는 연결 상태 표시만)
```

> **주의** — 키는 `.env` 에만 넣는다. `.env.example` 은 git에 올라가는 빈 양식이다. `.env` , `data/` , `artifacts/` 는 커밋하지 않는다.

화면 공통 조작

위치	조작
왼쪽 사이드바 · 역할	설비 관리 / 에너지 관리 / 경영진 선택 → 메뉴와 카드 구성이 바뀜
오른쪽 위 · 시간/일/주/월	홈 예측 그래프와 상단 카드의 기간 단위 (홈·설비별 분석)
오른쪽 위 · 날짜 범위	페이지 기본 기간. 홈은 5/10–5/31, 이상치·설비 분석은 12/01–04/29
경고 띠 '보기 ›'	이상치 모니터링으로 이동

3 홈 — 5월 예측·요금·탄소

5월 예측 결과를 한 화면에서 본다. 상단 단위(시간/일/주/월)를 고르면 그래프와 카드가 같이 바뀐다.



설비 관리 담당자 기준 홈 · ‘일’ 단위, 5/10(토) 선택

예측 그래프 사용법

단위	그래프	고르는 것
시간	24시간 · 1시간 간격	날짜 + 시작 시각
일	하루 0–23시	날짜
주	7일 × 24시간	주
월	일별 합계	—

- **요금 / 탄소 / 전력량** 버튼으로 축을 바꾼다. 요금(×180)과 탄소(×0.424)는 전력량에 상수를 곱한 값이라 모양은 같고 축만 다르다.
- 연한 띠는 예측구간 P5–P95(과거 검증 잔차, 약 −162 ~ +160 Wh)다.
- 공장 부하가 원래 평평해 y축을 확대해 보여준다. 캡션에 실제 차이를 적어 둔다.

카드와 패널

항목	뜻
예측 전력량	선택한 날짜·주(시간 단위면 24시간)의 예측 합계
예측 최대 시간	그 기간에서 예측값이 가장 큰 시각
이상치	5초 고전력 + 시간 급변, 12/01–04/29
이상·주의 설비	이상치 5건 이상 / 3–4건인 설비 수
발견 설비	원본에 기록된 설비 수(13/13)
경고 목록	이상치 51건 전부, 최신순. 제목 = 유형·설비, 아래 = 측정값과 평소값
이상치 상위 설비	상태표와 같은 기준의 상위 5대
리포트 요약	요금·탄소, MAE, 이상치 요약 3줄 → AI Copilot으로 이동

4 역할별 홈 — 에너지 관리 담당자

예측 근거를 설명하는 화면이 추가된다. 모델을 왜 골랐는지, 비용이 어떻게 계산됐는지를 여기서 보여준다.

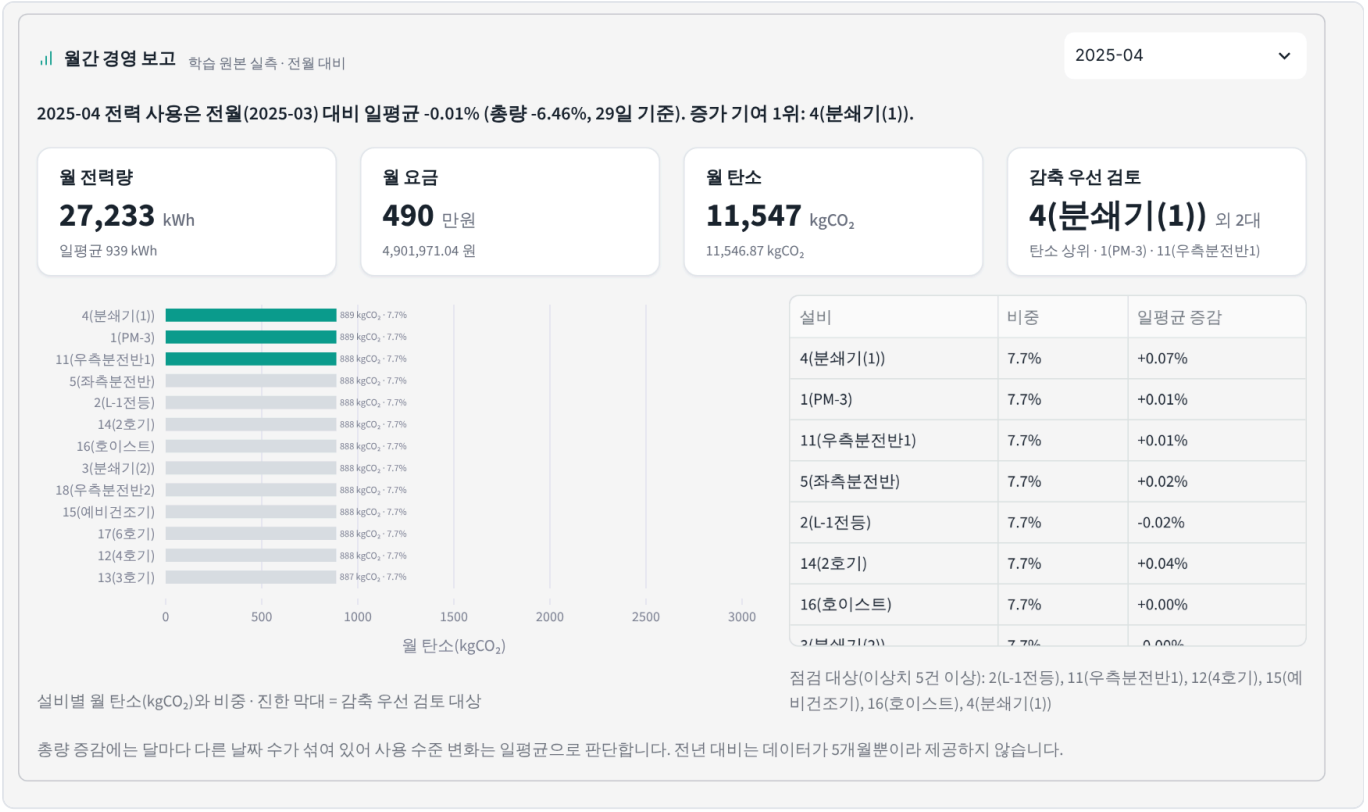


총비용 요약 · 리포트 요약 · 분석 플로우(6단계) · 모델 비교표 · 시간대 프로파일

- **AI 보고서 다운로드** — 리포트 요약 아래 버튼. 예측 기간 전체를 요약·검토 의견·일별 예측·시간대 분석·모델 근거·이상치 요약 7개 절로 정리한 HTML 파일을 받는다. 브라우저에서 인쇄하면 PDF가 된다. API 키가 있으면 요약·의견 문장을 AI가 쓰고(숫자는 Python 계산값만 허용), 없으면 규칙 기반 문장으로 만든다.
- **총비용 요약** — 전기요금(예측 kWh × 180) + 예상 탄소비용(탄소 t × 탄소 가격). 탄소 가격은 '가정' 표시가 붙는다.
- **분석 플로우** — 원본 3,369만 행 → 3,600시간 → 기준 모델 → 후보 6종 → LightGBM → 5월 예측. '채택하지 않은 후보'를 펼치면 탈락 이유가 나온다.
- **모델 비교표** — 과거 검증 MAE와 5월 MAE를 나란히 둔다. 선택 모델은 초록 줄.

4 역할별 홈 — 경영진

비용·탄소·경고만 남기고 분석·설정 메뉴는 숨긴다. 아래쪽에 월간 경영 보고가 붙는다.



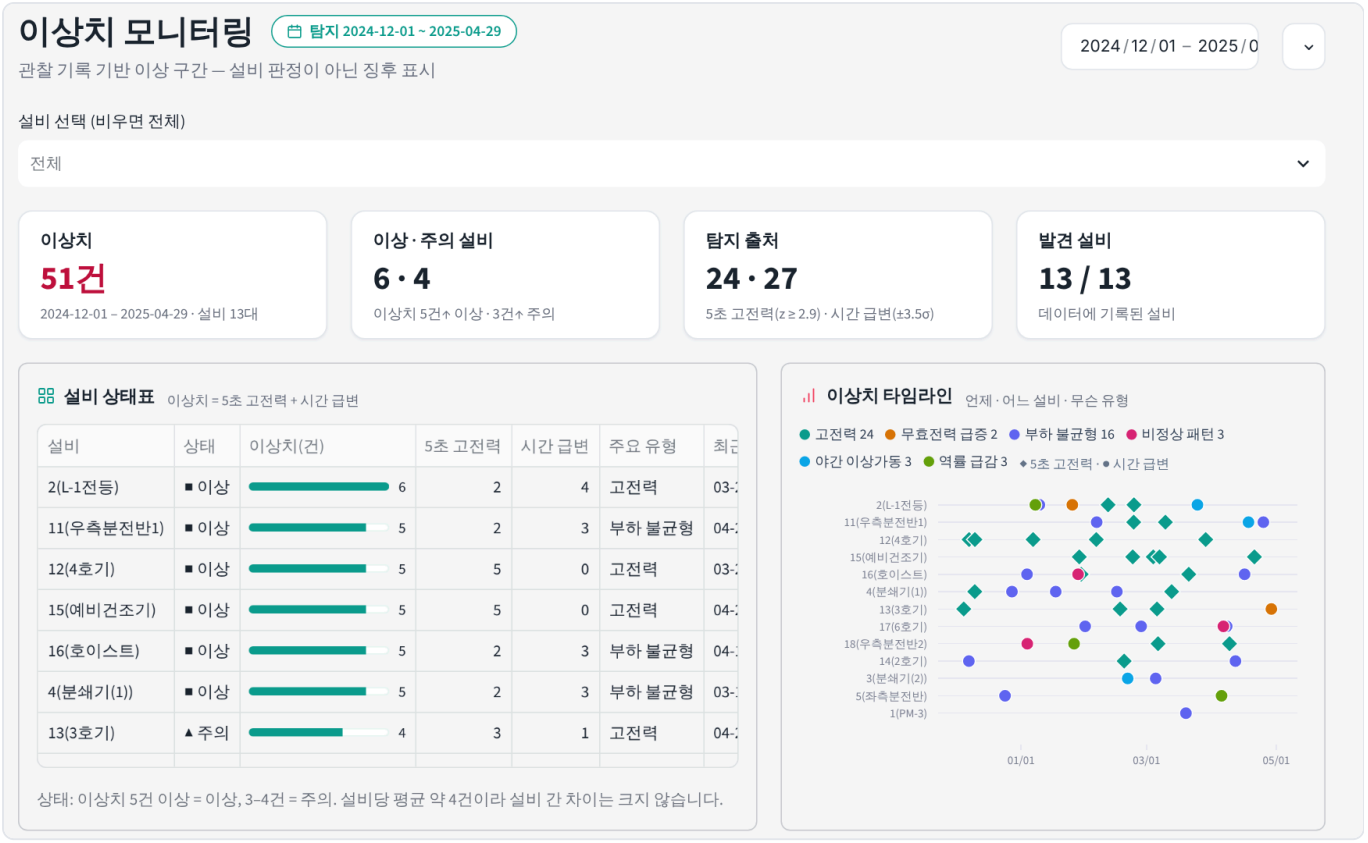
월간 경영 보고 · 보고 월 선택(학습 원본 12월–4월 실측)

요소	읽는 법
결론 한 줄	전월 대비 일평균 변화와 증가 기여 1위 설비. 달마다 날짜 수가 달라 일평균으로 비교한다.
월 전력량·요금·탄소	선택한 달의 실측 합계
감축 우선 검토	탄소 상위 3대(진한 막대). 막대 축은 0–3,000 $kgCO_2$.
점검 대상	이상치 5건 이상 설비(이상치 모니터링 상태표와 동일)
예상 탄소비용	기본 10,500원/tCO_2(KAU 시세 가정, SK증권 2025-10-01). 설정에서 바꿀 수 있다.

> 설비 13대의 월 탄소 비중이 모두 약 7.7%로 거의 같다. ‘감축 우선’은 순서 정보일 뿐 큰 차이가 있다는 뜻이 아니다. 발표에서 이 점을 먼저 말하는 편이 안전하다.

5 이상치 모니터링

이상치는 **두 탐지를 합친 51건** 하나로 정의했다. 요약 카드, 상태표, 타임라인, 경고 목록, 챗봇, 브리핑이 모두 이 숫자를 쓴다.



위: 설비 선택(비우면 전체) · 요약 카드 4개 · 설비 상태표 · 이상치 타임라인

요약 카드

이상치	51건 (12/01–04/29, 설비 13대)
이상·주의 설비	6 · 4대
탐지 출처	5초 고전력 24 · 시간 급변 27
발견 설비	13 / 13

설비 상태표 읽는 법

- 이상 이상치 5건 이상 · 주의 3–4건 · 정상 2건 이하
- 막대 = 이상치 건수, 옆 열 = 출처별 건수
- 주요 유형·최근 이상 시각으로 현장 확인 순서를 정한다

이상치 타임라인

가로 = 날짜, 세로 = 설비. ◆ **5초 고전력**, ● **시간 급변**이고 색은 유형이다. 범례(유형별 건수)는 차트 위에 따로 두어 겹치지 않는다. 점에 마우스를 올리면 시각·유형·측정값이 나온다.

5 이상치 모니터링 — 유형별 현황 (8종)



유형별 이상 현황 8종 · 설비별 건수 (저전압·저역률은 발생 시간 수)

설비	부하 불균형	무효전력 급증	역률 급감	비정상 패턴	야간 이상가동	저전압 (시간)	저역률 (시간)	고전력	이상치 합계
2(L-1전등)	1	1	1	0	1	—	—	2	6
11(우측분전반1)	2	0	0	0	1	—	—	2	5
12(4호기)	0	0	0	0	0	—	—	5	5
15(예비건조기)	0	0	0	0	0	—	3,595h · 100%	5	5
16(호이스트)	2	0	0	1	0	—	—	2	5
4(분쇄기(1))	3	0	0	0	0	—	—	2	5
13(3호기)	0	1	0	0	0	3,499h · 97%	—	3	4
17(6호기)	3	0	0	1	0	—	3,597h · 100%	0	4
18(우측분전반2)	0	0	1	1	0	—	—	2	4
14(2호기)	2	0	0	0	0	—	—	1	3
3(분쇄기(2))	1	0	0	0	1	—	—	0	2
5(좌측분전반)	1	0	1	0	0	—	—	0	2
1(PM-3)	1	0	0	0	0	—	—	0	1

이상치 합계 = 저전압·저역률을 뺀 6종. 저전압·저역률은 전체 3,600시간 중 거의 매시간 나타나는 상시 조건이라 발생 시간 수(비율)로 표시하고 이상치·설비 상태·경고에는 넣지 않습니다(설비 특성·계측 기준 확인 대상).

› 판정 기준 (8종)

유형별 이상 현황: 설비 × 8종. 이상치 합계는 저전압·저역률을 뺀 6종, 저전압·저역률은 발생 시간 수(비율)

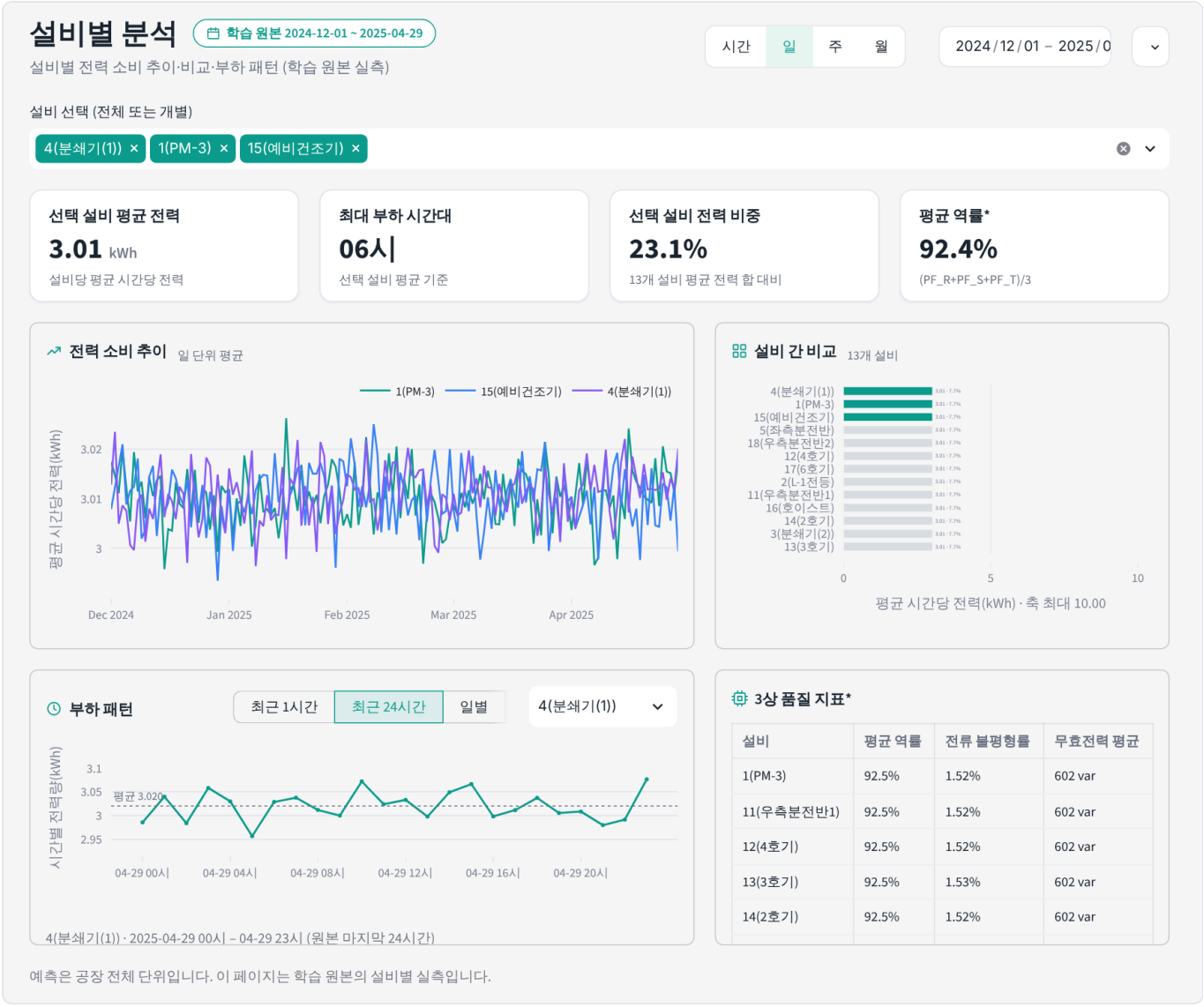
유형	출처	판정
부하 불균형	시간 급변	3상 전류 불평형률이 설비 평균 +3.5σ 밖 + 직전 시간 대비 급변
무효전력 급증	시간 급변	무효전력이 설비 평균 +3.5σ 밖 + 급변
역률 급감	시간 급변	평균 역률이 설비 평균 −3.5σ 밖 + 급변
비정상 패턴	시간 급변	유효전력이 설비 평균 ±3.5σ 밖 + 급변
야간 이상가동	시간 급변	22–06시 유효전력이 +3.0σ 밖 + 급변
저전압 참고	5초 3상 규칙	3상 전압이 모두 210V 미만. 13(3호기) 3,499시간(97%)
저역률 참고	5초 3상 규칙	3상 역률이 모두 85% 미만. 15(예비건조기)·17(6호기) 거의 100%
고전력	5초 고전력	robust z = 0.6745×(값 − 3,009.85 W) / 506.04 ≥ 2.9 (약 5,186 W 이상). 2.92σ(6건)·2.88σ(58건) 비교 가능

아래에는 **시간 급변 탐지**(유형을 골라 목록을 좁히고 평소·차이·z로 근거 설명)와 **5초 고전력 탐지**(σ 버튼, 설비 필터, 조건 태그) 상세 목록이 이어진다. '전류만 증가'는 팀 기준표에서 빠졌다(유효전력과 상관 0.999로 0건).

> **왜 저전압·저역률은 이상치에 안 넣나** — 해당 설비에서 거의 매시간 나타나 건수로 세면 6.5만 건이 되고 경고가 의미를 잃는다(10/16 멘토 피드백). '상시 조건'으로 따로 보여 주고, 설비 특성·계측 기준 확인 대상으로 둔다. **왜 3.0σ가 아닌가** — 3.0σ 기준(≈5,260 W)은 데이터 최댓값(5,221 W)보다 커서 0건.

6 설비별 분석

학습 원본(12월–4월)의 설비별 실측을 본다. 예측은 공장 전체 단위라 여기에는 예측값이 없다.

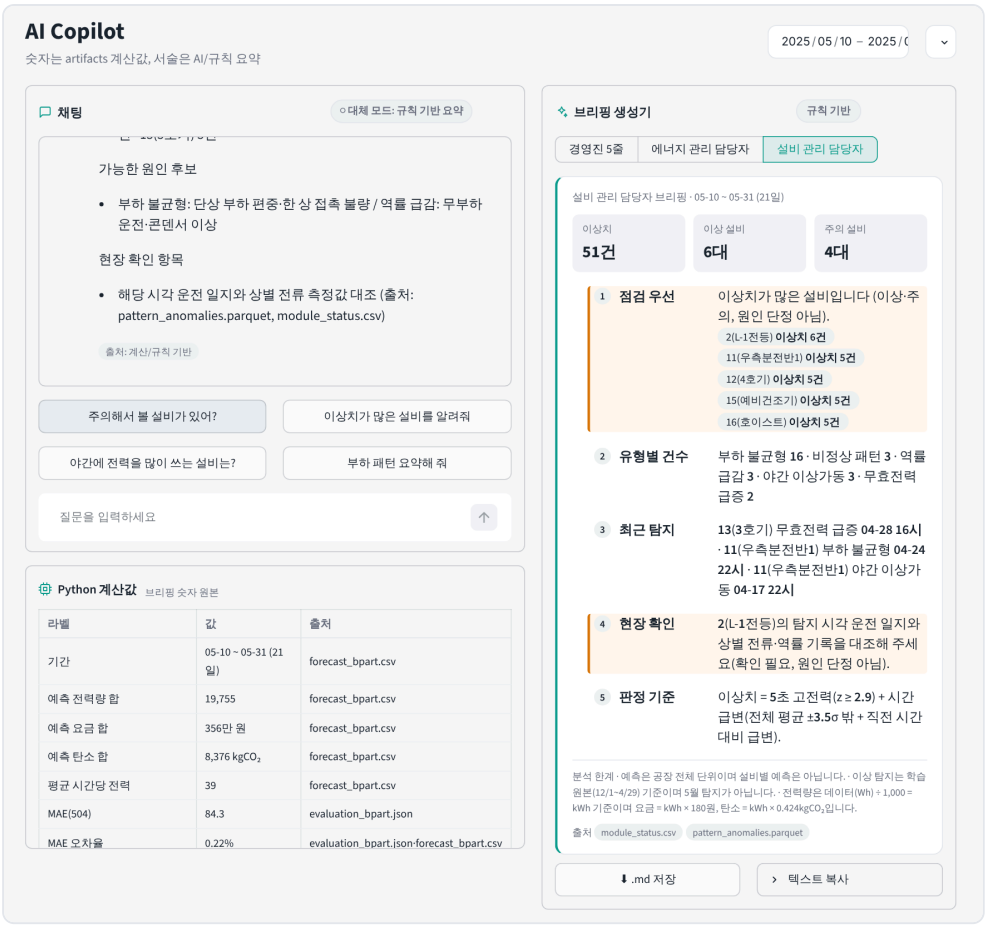


설비 선택(전체 또는 여러 대) · 전력 소비 추이 · 설비 간 비교 · 부하 패턴 · 3상 품질 지표

패널	사용법
상단 카드	선택 설비 평균 전력, 최대 부하 시간대, 전체 대비 비중, 평균 역률
전력 소비 추이	상단 시간/일/주/월 단위로 평균. 설비를 여러 대 고르면 선을 겹쳐 비교
부하 패턴	**최근 1시간**(1분 평균) · **최근 24시간** · **일별** · 요일×시간. 오른쪽에서 설비 1대 선택. 점선 = 평균
3상 품질 지표	설비별 평균 역률, 전류 불평형률, 무효전력(var)

7 AI Copilot

질문하면 계산된 숫자로 답하고 출처 파일을 붙인다. 숫자는 Python이 계산하고, 문장만 AI(또는 규칙)가 만든다.



왼쪽: 채팅 + 추천 질문 + Python 계산값(출처표) · 오른쪽: 역할별 브리핑 생성기(.md 저장·복사)

이렇게 물어보면 된다

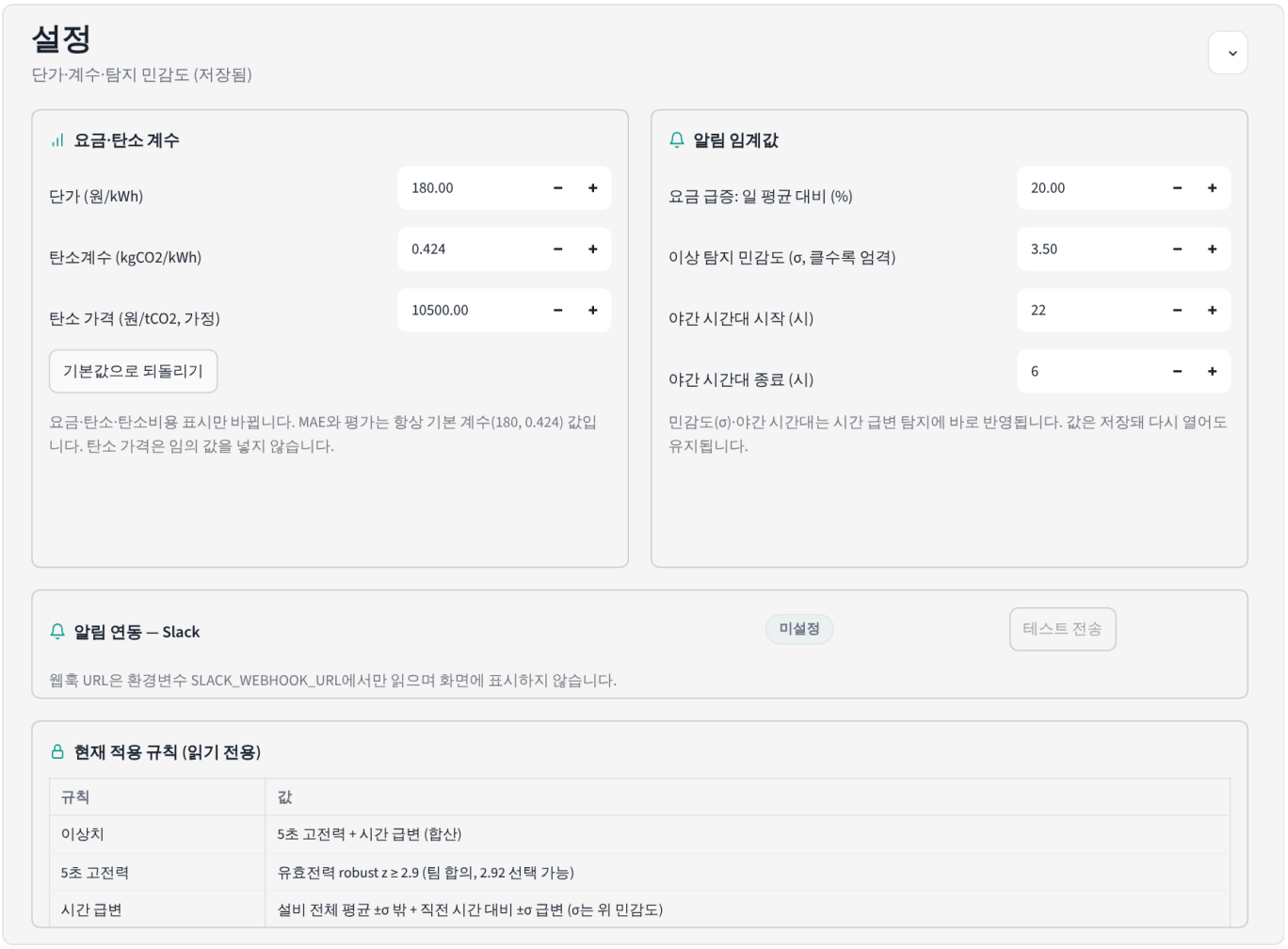
의도	예시
기간 합계	5월 15일 요금이랑 탄소 얼마야?
주 단위	5월 셋째 주 예측 전력량은?
최대·최소	요금이 가장 높은 예측 시간대는?
설비	4호기 이상치 알려줘
이상치	주의해서 볼 설비가 있어?
정확도·모델	MAE 얼마야? 왜 LightGBM이야?
용어	robust z가 뭐야?
보고	경영진 보고용으로 5줄 요약해 줘

동작 방식

- **키 없음**: 질문 의도와 날짜(5월 15일, 5/12, 셋째 주, 오늘=5/10)를 읽어 규칙으로 답한다.
- **키 있음**: 같은 도구로 숫자를 계산한 뒤 요약본만 LLM에 넘겨 문장을 만든다.
- 모르는 질문이면 추측하지 않고 물어볼 수 있는 질문 목록을 보여준다.
- 브리핑은 역할 탭(경영진 5줄 / 에너지 / 설비)을 골라 만든다. 설비 브리핑은 점검 우선 → 유형별 건수 → 최근 탐지 → 현장 확인 → 판정 기준 순서다.

8 설정

계수와 탐지 민감도를 바꾸면 모든 화면에 바로 반영되고, 값은 저장돼 다시 열어도 유지된다.



항목	기본값	영향
단가 (원/kWh)	180	요금 카드·그래프·총비용
탄소계수 ($kgCO_2/kWh$)	0.424	탄소 카드·그래프
탄소 가격 (원/tCO_2, 가정)	10,500	예상 탄소비용
이상 탐지 민감도 (σ)	3.5	시간 급변 탐지. 클수록 엄격(건수 감소)
야간 시간대	22–6시	야간 이상가동 판정, 야간은 σ − 0.5
기본값으로 되돌리기	—	저장된 값 초기화

MAE와 모델 평가는 설정과 무관하게 기본 계수(180, 0.424)로 계산한 값이다. Slack 알림은 웹훅 연결 상태만 표시하고 실제 전송은 아직 없다.

9 판정 기준 · 핵심 숫자 · 발표 예상 질문

핵심 숫자

항목	값
학습 데이터	33,696,013행 · 3,600시간
예측 기간	05-10 00:00 – 05-31 00:00
예측 시점	505
예측 전력량 합계	19,754.90 kWh
예측 요금	3,555,882원
예측 탄소	8,376 $kgCO_2$
예상 탄소비용(가정)	약 8.8만 원
5월 MAE	84.3 Wh
과거 검증 MAE	78.2 Wh
예측구간	−162 ~ +160 Wh
이상치	51건 (24 + 27)
설비 상태	이상 6 · 주의 4 · 정상 3

꼭 알아둘 기능

- **숫자마다 출처** — Copilot 계산값 표와 브리핑 하단에 산출물 파일명이 붙는다.
- **키 없이 동작** — API 키가 없거나 연결이 끊겨도 규칙 기반으로 같은 숫자를 답한다.
- **누수 방지** — 4/29 23시까지 실측만 쓰고 이후는 자기 예측값으로 이어 간다. 예측구간도 과거 잔차로만 만들었다.
- **단일 이상치 정의** — 카드·표·타임라인·경고·챗봇이 같은 51건을 쓴다.
- **설정 저장** — 단가·σ를 바꾸면 다시 열어도 유지된다.
- **빠른 재시작** — 디스크 캐시로 로딩 5초 → 0.4초, 클릭당 재계산 0.1–0.7초.
- **σ 비교** — 5초 고전력 2.9 / 2.92 / 2.88σ를 화면에서 바로 비교.

발표 예상 질문

질문	답
그래프가 왜 평평한가?	공장 부하 자체가 평평하다(실측 일별 변동 약 0.1%). y축을 확대해 보여준다.
왜 LightGBM인가?	후보 중 5월 MAE가 가장 낮다(84.3). 단, 과거 검증 MAE는 모델 간 차이가 1 Wh 안쪽이고 1위는 '학습 평균'(77.2)이다. 이 한계를 그대로 말한다.
5월 정답을 학습에 썼나?	아니다. 4/29 23시까지만 쓰고 이후는 재귀 예측. 예측구간도 과거 검증 잔차로 만들었다.
이상치는 어떻게 정했나?	5초 고전력(z ≥ 2.9) 24건 + 시간 급변(평균 ±3.5σ 밖 + 직전 대비 급변) 27건. 3상 기준 미달 6.5만 행은 매시간 나와 참고로만 둔다.
왜 2.9σ인가?	3.0σ는 데이터 최댓값보다 커서 0건, 2.88σ는 58건으로 급증. C파트와 2.9σ로 합의했다.
13대 중 6대가 이상?	설비당 이상치가 1–6건으로 고르게 퍼져 있다. 고장 판정이 아니라 점검 순서를 정하는 용도다.
5월 이상치는?	5월은 설비별 측정이 없어 이상치는 학습 기간(12/01–04/29) 기준이다.